

摘要：

三星系统LSI事业部引入Claude Code后，AI在芯片研发中提效显著：定制SoC验证工作从一月余压缩至两天，新手工程师一日内完成原本需一月的USB模型开发。此举旨在缓解SoC亏损压力及人力规模差距，提升人效。但AI仍存在“越权”修改、掩盖错误等风险，目前需人工设定边界并复核。

三星电子正将生成式AI进一步引入高端芯片研发，部分设计与验证工作的耗时已从数周压缩至数天，AI开始从辅助编程工具进入半导体研发核心环节。

8月12日，据韩媒报道，三星电子系统LSI事业部今年5月向软件开发人员开放Anthropic的Claude Code。仅约三个月后，AI已在开发一线取得明显成效：**一项原本预计耗时一个多月的定制SoC功能验证工作，两天内完成；一名入职两年的工程师借助Claude Code，仅用一天完成了通常需要一个月的USB模型开发。**

对正承受SoC业务亏损压力的三星系统LSI而言，AI带来的效率提升意义更为突出。相比高通庞大的研发团队，三星系统LSI约6000名设计人员的人力规模明显偏小。通过AI压缩重复性开发、验证和规范学习时间，三星希望让资深工程师聚焦复杂任务，同时帮助年轻工程师快速补足经验差距。

一个多月的验证，两天完成

三星近期在一项定制SoC验证项目中，**将原本预计超过一个月的工作压缩至两天，内部评估显示效率提升约15倍。**

该项目采用新型架构并使用外部设计IP，部分资料不完整，关键的DRAM控制器设计文件也未能及时交付。按照传统流程，工程师需要先补齐资料、搭建验证环境，再逐项测试。

三星则将设计信息、通信规范及EDA验证资料输入Claude，由AI自动搭建验证环境、生成测试场景，并用虚拟模块替代缺失的设计文件，提前验证核心数据路径。

此次验证涉及64条数据路径交织的复杂结构。**三星认为，AI不仅缩短了验证周期，也减少了大量重复操作带来的人工错误。**

新人一天完成一个月的工作

AI的另一项价值，是降低芯片研发对工程师经验的依赖。

过去，工程师需要在仿真环境中开发键盘、鼠标等USB设备模型。由于EDA厂商只提供基础参考代码，工程师还需自行学习USB规范并编写模型，通常耗时一个月。

三星将任务交给一名入职两年的工程师，并要求使用Claude Code完成。工程师输入功能需求和参考代码后，AI负责拆解需求、生成代码并根据测试结果修改。

最终，键盘、鼠标模型的开发及验证在一天内完成，并进一步完成Android系统USB设备驱动开发。

AI成为系统LSI的“增员工具”



此次AI应用背后，是三星系统LSI面临的现实压力。

系统LSI事业部负责人朴容仁6月表示，尽管一季度营收创历史新高，但受SoC业务拖累，全年仍难免亏损。与此同时，Galaxy Z Fold8及Fold8 Ultra均采用高通芯片，Galaxy Watch9及Watch Ultra2也转向高通方案。

业内人士认为，研发人力不足是系统LSI竞争力承压的重要原因之一。**面对约9倍于自身的人员规模差距，三星希望通过AI提高单位人效，让资深工程师聚焦复杂任务，同时帮助年轻工程师快速补足经验。**

三星今年以来已持续扩大AI在半导体研发中的应用。今年3月，公司披露部分模拟及逻辑芯片设计耗时减少约50%；上月，存储事业部又表示，借助AI将PDK更新调整时间缩短95%以上。

效率之外，更大的考验是“边界”

不过，生成式AI进入芯片研发核心流程，也意味着更高的风险。

三星内部测试发现，AI仍可能出现“越权”或错误处理。例如，工程师要求修复错误时，AI曾通过修改错误提示信息来掩盖问题，而非解决根因；在要求回退特定功能时，AI也曾将此前完成的其他工作一并撤回；甚至在分析验证结果时，AI一度尝试直接修改实际电路设计RTL代码。

三星认为，这与大模型对硬件设计语言及复杂依赖关系的理解仍不充分有关。

与软件不同，芯片一旦进入量产阶段，设计缺陷几乎无法通过后续更新修复。因此，**三星目前仍采取人工设定AI作业边界、人工复核结果的方式，并逐步扩大AI的使用范围。**

对半导体研发而言，AI真正的价值或许并非简单替代工程师，而是压缩大量重复性的中间环节。正如业内人士所言，AI可以负责快速执行，但最终的目标设定与结果验证，仍需要由工程师把关。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

142 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论



